



Projeto CRUD: Sistema de Cadastro de Livros



Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação web com Streamlit para gerenciar uma biblioteca pessoal, permitindo cadastrar, visualizar, editar e excluir livros. Os dados serão armazenados em memória usando listas de dicionários e poderão ser exportados/importados em formato CSV.



Público-Alvo

Alunos iniciantes em Streamlit que já conhecem:

- Conceitos básicos de Python (listas, dicionários, funções)
 - Estruturas de controle (if, for, while)
 - Manipulação básica de arquivos
 - Bibliotecas: pandas (básico), streamlit
-



Requisitos Funcionais

1. CREATE (Criar)

- Formulário para cadastrar novo livro com os campos:
 - Título (obrigatório)
 - Autor (obrigatório)
 - Ano de publicação (numérico)
 - Gênero (seleção: Ficção, Não-ficção, Romance, Biografia, etc.)
 - Número de páginas (numérico)
 - Status de leitura (Não lido, Lendo, Concluído)
 - Avaliação (1 a 5 estrelas)
 - Observações (campo de texto livre)

2. READ (Ler/Visualizar)

- Exibir todos os livros cadastrados em formato de tabela
- Mostrar contador total de livros
- Filtrar livros por:
 - Gênero

- Status de leitura
- Avaliação mínima
- Buscar livros por título ou autor

3. UPDATE (Atualizar)

- Selecionar um livro existente
- Editar qualquer campo do livro
- Salvar alterações

4. DELETE (Excluir)

- Selecionar um livro para excluir
- Confirmar exclusão (mensagem de segurança)
- Remover o livro da lista

5. EXPORT (Exportar)

- Botão para exportar todos os livros para arquivo CSV
- Permitir download do arquivo gerado

6. IMPORT (Importar)

- Upload de arquivo CSV
- Validar formato do arquivo
- Adicionar livros importados à lista existente (ou substituir)



Estrutura de Dados

Dicionário de um Livro

python

```
livro = {  
    'id': 1, # Identificador único (gerado automaticamente)  
    'titulo': 'O Senhor dos Anéis',  
    'autor': 'J.R.R. Tolkien',  
    'ano': 1954,  
    'genero': 'Ficção',  
    'paginas': 1200,  
    'status': 'Concluído',  
    'avaliacao': 5,  
    'observacoes': 'Obra-prima da fantasia'  
}
```

Lista de Livros

python

```
biblioteca = [livro1, livro2, livro3, ...]
```

Estrutura do Projeto

```
biblioteca_streamlit/  
|  
├── app.py          # Arquivo principal da aplicação  
├── requirements.txt # Dependências do projeto  
├── dados/          # Pasta para arquivos CSV (opcional)  
│   └── .gitkeep  
└── README.md       # Documentação do projeto
```

Etapas de Desenvolvimento

Etapa 1: Configuração Inicial

1. Criar ambiente virtual
2. Instalar dependências (streamlit, pandas)
3. Criar arquivo `app.py`
4. Configurar layout básico do Streamlit

Etapa 2: Implementar CREATE

1. Criar formulário de cadastro com `st.form()`
2. Validar campos obrigatórios

3. Gerar ID único para cada livro
4. Adicionar livro à lista
5. Exibir mensagem de sucesso

Etapa 3: Implementar READ

1. Exibir livros em `st.dataframe()` ou `st.table()`
2. Mostrar estatísticas (total de livros, livros por status)
3. Implementar filtros com `st.selectbox()` e `st.multiselect()`
4. Criar busca com `st.text_input()`

Etapa 4: Implementar UPDATE

1. Criar seletor de livros com `st.selectbox()`
2. Preencher formulário com dados do livro selecionado
3. Permitir edição dos campos
4. Atualizar livro na lista
5. Exibir mensagem de confirmação

Etapa 5: Implementar DELETE

1. Criar seletor de livros para exclusão
2. Adicionar botão de confirmação
3. Remover livro da lista
4. Exibir mensagem de confirmação

Etapa 6: Implementar EXPORT

1. Converter lista de dicionários para DataFrame (pandas)
2. Usar `st.download_button()` para download do CSV
3. Testar exportação

Etapa 7: Implementar IMPORT

1. Usar `st.file_uploader()` para upload de CSV
2. Validar estrutura do arquivo
3. Converter CSV para lista de dicionários
4. Adicionar/substituir dados na lista
5. Tratar erros de formato

Etapa 8: Melhorias e Refinamento

1. Adicionar estilização com CSS customizado
 2. Implementar mensagens de erro amigáveis
 3. Adicionar ícones e emojis
 4. Criar abas com `st.tabs()` para organizar funcionalidades
 5. Documentar código
-



Sugestões de Layout

Opção 1: Menu Lateral (Sidebar)

Sidebar:

- Logo/Título
- Menu de navegação (Create, Read, Update, Delete)
- Estatísticas rápidas
- Botões Export/Import

Main:

- Conteúdo da opção selecionada

Opção 2: Abas (Tabs)

Main:

- Título da aplicação
 - Abas: Cadastrar | Visualizar | Editar | Excluir | Importar/Exportar
 - Conteúdo da aba selecionada
-



Desafios Extras (Opcional)

Para alunos que terminarem mais rápido ou quiserem se desafiar:

1. **Persistência Automática:** Salvar automaticamente em CSV a cada alteração
2. **Gráficos:** Adicionar visualizações com `st.bar_chart()` ou `st.plotly_chart()`
 - Livros por gênero
 - Livros por status
 - Distribuição de avaliações
3. **Ordenação:** Permitir ordenar a tabela por diferentes colunas

- 4. **Busca Avançada:** Busca por múltiplos critérios simultaneamente
- 5. **Validação de Duplicatas:** Alertar se livro com mesmo título/autor já existe
- 6. **Backup Automático:** Criar backups com timestamp
- 7. **Tema Escuro/Claro:** Implementar alternância de tema
- 8. **Paginação:** Para listas com muitos livros

Tecnologias e Bibliotecas

```
python

# requirements.txt
streamlit==1.39.0
pandas==2.2.0
```

Conceitos Aprendidos

Ao completar este projeto, os alunos terão praticado:

- ✓ Estruturas de dados (listas e dicionários)
- ✓ Manipulação de dados com pandas
- ✓ Componentes do Streamlit (inputs, buttons, forms)
- ✓ Gerenciamento de estado com `st.session_state`
- ✓ Leitura e escrita de arquivos CSV
- ✓ Validação de dados
- ✓ Tratamento de exceções
- ✓ Organização de código em funções
- ✓ Interface de usuário (UX)
- ✓ CRUD completo

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Funcionalidade CRUD completa	40%
Import/Export funcionando	20%
Validação de dados	15%
Interface amigável	15%
Código organizado e comentado	10%



Como Começar

1. Clone o template básico

```
bash

mkdir biblioteca_streamlit
cd biblioteca_streamlit
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
# ou
venv\Scripts\activate # Windows
pip install streamlit pandas
```

2. Crie o arquivo app.py básico

```
python

import streamlit as st
import pandas as pd

# Configuração da página
st.set_page_config(
    page_title="Biblioteca Pessoal",
    page_icon="📖",
    layout="wide"
)

# Título
st.title("📖 Sistema de Gerenciamento de Biblioteca")

# Inicializar session_state
if 'biblioteca' not in st.session_state:
    st.session_state.biblioteca = []

# Seu código aqui...
```

3. Execute a aplicação

```
bash

streamlit run app.py
```

- [Documentação oficial do Streamlit](#)
 - [Galeria de exemplos Streamlit](#)
 - [Cheat Sheet do Streamlit](#)
 - [Documentação do Pandas](#)
-

Resultado Final Esperado

Uma aplicação web funcional onde o usuário pode:

-  Adicionar livros à sua biblioteca
 -  Ver todos os livros cadastrados
 -  Filtrar e buscar livros
 -  Editar informações de livros
 -  Remover livros
 -  Exportar biblioteca para CSV
 -  Importar biblioteca de CSV
-

Boa sorte e bom desenvolvimento! 